只读工具投机预取 vs. 写操作工具幂等事务外发箱（Outbox）

只读工具（搜索 / 查库 / 读文件）
在解码生成参数中途投机预热
掩盖 60%–80% 外部 API 往返时延

→

写操作工具（转账 / 下单 / 删库）
严禁投机执行，强制绑定幂等键
Key = Hash(Session, Step)

两阶段事务外发箱（Outbox）保障精确一次（Exactly-Once）执行

① 本地持久化写前日志（WAL）
先将工具调用意图落盘至 Outbox
防止推理节点崩溃导致状态丢失

→

② 远端幂等去重网关校验
网络超时重试携带相同幂等键
直接返回首次结果，零重复扣款

区分只读投机与有副作用写操作，是智能体进入金融/生产系统的底线